Kevin Küster

Zusammenfassung: Metrische Räume

Metrische Räume

Metrischer Raum

Ein metrischer Raum (X,d) besteht aus einer Menge X und einer Abbildung $d: X \times X \to \mathbb{R}$ → Metrik; $\forall x,y,z \in X$ gilt:

(i) $d(x,y) \geq 0$, $d(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ (Definitheit)

(ii) $d(x,y) = d(y,x)$ (Symmetrie)

(iii) $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$ (Dreiecksgleichung)

↳ $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$ sind jeweils metrische Räume mit: $d(x,y) = |x-y|$

Es gilt:

(i) (X,d) metrischer Raum: $A \subseteq X$ metrischer Teilraum $(A, d|_{A\times A})$ ist ebenfalls metrischer Raum

(ii) Zu jeder Menge X ist der diskrete metrische Raum (X,d):

$$d(x,y) := \begin{cases} 0, & \text{falls } x = y \\ 1, & \text{sonst} \end{cases}$$

Produkt- & Folgenräume

(X,d), (Y,d') metrische Räume:

metrischer Produktraum $(X \times Y, d_{X\times Y})$:

$$d_{X\times Y} := ((x_1,y_1),(x_2,y_2)) := \max\{d(x_1,x_2), d'(y_1,y_2)\}$$

Metrik $d_{X\times Y}$ ist Produktmetrik / Maximum-Metrik

Metrischer Folgenraum:

$$(X^{\mathbb{N}}, d_{X^{\mathbb{N}}}): d_{X^{\mathbb{N}}}((x_i)_i,(y_i)_i) := \sum_{i=0}^{\infty} 2^{-i} \frac{d(x_i,y_i)}{1+d(x_i,y_i)}$$

Normierter Vektorraum

Ein normierter Vektorraum $(X, \|\ \|)$ besteht aus:

- Vektorraum X über $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$
- Abbildung "Norm": $\forall x,y,z \in X$:
  - (i) $\|x\| \geq 0$ und $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
  - (ii) $\|a \cdot x\| = |a| \cdot \|x\|$
  - (iii) $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$

⇒ $(X, \|\ \|)$ normierter Raum:
Metrischer Raum (X,d) definiert durch:
$d(x,y) := \|x-y\|$ $\forall x,y \in X$

Normen

$\mathbb{R}^n$ für $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$

$\mathbb{R}^n$ ist auf Euklidische Norm $\|\ \|_E$ definiert durch:

$\|x\| := \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$ $\forall x = (x_1,\dots,x_n) \in \mathbb{R}^n$

$\mathbb{R}^n$ ist auf Maximum-Norm $\|\ \|_M$ definiert durch:

$\|x\| := \max\{|x_1|,\dots,|x_n|\}$ $\forall x = (x_1,\dots,x_n) \in \mathbb{R}^n$

$\forall x \in \mathbb{R}^n$: $\|x\|_M \leq \|x\|_E \leq \sqrt{n} \cdot \|x\|_M$

Offene Kugeln und Umgebung

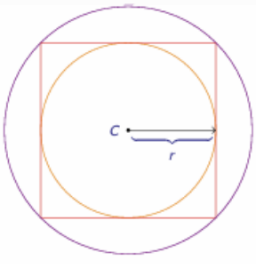
(X,d) ein metrischer Raum, $c \in X$, $r > 0 \in \mathbb{R}$:

$B(c,r) := \{x \in X : d(x,c) < r\}$ ist offene Kugel mit Mittelpunkt c und Radius r bzgl. d

$U \subseteq X$, $x \in X$, U ist Umgebung von x, falls:

$\exists \varepsilon > 0 : B(x,\varepsilon) \subseteq U$

↳ $B(x,\varepsilon)$ ist selbst ε-Umgebung von x



Die offene Kugel $B_M(c,r)$ (rot) bezüglich der Maximum-Norm.
Die offenen Kugeln $B_E(c,r)$ (orange) und $B_E(c,\sqrt{2}r)$ (violett) bezüglich der Euklidischen Norm.
Es gilt $B_E(c,r) \subseteq B_M(c,r) \subseteq B_E(c,\sqrt{2}r)$.
Insbesondere liefern die Euklidische Norm und die Maximum-Norm dieselben Umgebungen.

Offene abgeschlossene Mengen

(X,d) metrischer Raum; $U, A \subseteq X$

U heißt offen, falls Umgebung aller ihrer Punkte

A heißt abgeschlossen, falls $X \setminus A$ offen ist

Beispiel

Jedes offene Intervall $]a,b[$ in $\mathbb{R}$ ist bzgl. $\|\ \|_E$ offen

↳ $x \in]a,b[$, $\varepsilon := \min\{x-a, b-x\}$,
Es gilt: $B(x,\varepsilon) =]x-\varepsilon, x+\varepsilon[\subseteq]a,b[$

Offene Mengen

(X,d) metrischer Raum:

(i) $\emptyset, X$ sind offen

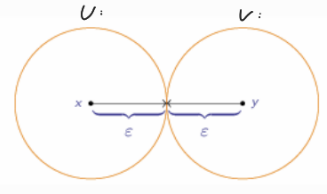
(ii) $U \cap V$ ist offen $\forall U,V \subseteq X$

Hausdorff-Eigenschaft

(X,d) metrischer Raum, $x,y \in X$, $x \neq y$:

Es gibt disjunkte Umgebungen U von x und V von y:

$U \cap V = \emptyset$



Topologische Eigenschaften

$\mathcal{U}$:= Menge aller offenen Mengen

$\bigcup \mathcal{U} := \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U := \{x \in X : (\exists U \in \mathcal{U})\, x \in U\}$

Eine Menge $\mathcal{T}$ von Teilmengen einer Menge X, die die Eigenschaften offener Mengen erfüllt heißt **Topologie** auf X, $(X, \mathcal{T})$ der **topologische Raum**

(X,d) metrischer Raum, $A \subseteq X$, $x \in X$

(i) x ist innerer Punkt von A, wenn A eine Umgebung von x ist

(ii) x ist Berührpunkt von A, wenn in jeder Umgebung von x ein Punkt in A liegt

(iii) x ist Häufigkeitspunkt von A, wenn in jeder Umgebung von x ein Punkt in A liegt, der von x verschieden ist

(iv) x ist Randpunkt von A, wenn in jeder Umgebung von x ein Punkt von A und $X \setminus A$ liegt

(v) Menge der inneren Punkte A° ist das innere von A

(vi) Menge der Berührpunkte $\bar{A}$ ist der Abschluss von A

(vii) Menge der Häufungspunkte A' ist Ableitung von A

(viii) Menge der Randpunkte ∂A ist Rand von A

(ix) A ist offen $\Leftrightarrow A = A^\circ$

(x) A ist abgeschlossen $\Leftrightarrow A = \bar{A}$

Beispiel

$A := [a,b[\cup \{c\}$, $a < b < c$:

$\{a,b,c\}$ sind Randpunkte von A

$]a,b[$ sind inneren Punkte von A

$[a,b] \cup \{c\}$ sind Berührpunkte von A

$[a,b]$ sind Häufungspunkte von A

$\partial A = \{a,b,c\}$, $A^\circ =]a,b[$, $\bar{A} = [a,b] \cup \{c\}$, $A' = [a,b]$

↳ $A^\circ \subseteq A \subseteq \bar{A}$, $\bar{A} = A^\circ \cup \partial A = A \cup A' = A \cup \partial A$

Folgen in metrischen Räumen

Konvergenz

(X,d) metrischer Raum, $(x_n)_n$ Folge in X, $x \in X$

$(x_n)_n$ ist konvergent gegen x, falls:

$\forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : d(x, x_n) < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$

$\Rightarrow$ $(x_n)_n$ konvergiert gegen x, gdw $x_n \in U$ für alle Umgebungen von x für fast alle n

↳ x ist Grenzwert: $\lim_{n \to \infty} x_n = x$

↳ Grenzwert eindeutig

↳ Konvergenz und Grenzwert von Folgen $\mathbb{R}^n$ sind für $\|\,\|_E$ und $\|\,\|_M$ identisch

(X, d_x), (Y, d_y) metrische Räume, $(x_i, y_i)_i$ Folge in $X \times Y$:

$(x_i, y_i)_i$ konvergiert gegen $(x,y) \in X \times Y$ gdw $\lim_{i \to \infty} x_i = x$ und $\lim_{i \to \infty} y_i = y$

(X,d) metrischer Raum, $A \subseteq X$. A abgeschlossen gdw $\forall (x_i)_i$ in A: $x = \lim_{i \to \infty} x_i \in A$

Cauchy-Folgen

$(x_n)_n$ Folge in X, $x \in X$

$(x_n)_n$ ist Cauchy-Folge, falls:

$\forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : d(x_m, x_n) < \varepsilon \quad \forall n, m \geq n_0$

↳ $\|\,\|_E$ und $\|\,\|_M$ liefern dieselben Cauchy-Folgen in $\mathbb{R}^n$

Jede konvergente Folge $(x_n)_n$ in (X,d) ist Cauchy-Folge

Vollständigkeit

Metrischer Raum ist vollständig, falls jede Cauchy-Folge in dem Raum konvergent ist

$\Rightarrow$ Der euklidische Raum $\mathbb{R}^n$ ist vollständig

↳ Ein vollständiger normierter Vektorraum: **Banach-Raum**

Seperabilität

Metrischer Raum X heißt seperabel, falls es eine Folge in X gibt mit:

$\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} = X$

D.h. X ist sperabel, falls es eine abzählbare Teilmenge $Q \subseteq X$ gibt, die dicht in (X,d) liegt $\Leftrightarrow \bar{Q} = X$

↳ $\mathbb{R}$ seperabel, da $\mathbb{Q}$ dicht in $\mathbb{R}$: $\bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$

vollständiger seperabler metrischer Raum: **Polnischer Raum**

$\Rightarrow$ Der Euklidische Raum $\mathbb{R}^n$ ist seperabel

Durchmesser

(X,d) metrischer Raum, $A \subseteq X$:

$\operatorname{diam}(A) := \sup \{d(x,y) : x, y \in A\}$

ist Durchmesser der Menge A, $\sup(\emptyset) := 0$

Falls $\operatorname{diam}(A)$ existiert ist A beschränkt

A beschränkt gdw: $\exists c \in X \wedge \exists r > 0 : A \subseteq B(c,r)$

Stetige Funktionen in metrischen Räumen

Stetigkeit

X, Y metrische Räume, $f: X \to Y$, $x \in X$:

f ist stetig in x, falls für jede Folge $(x_n)_n$ in X mit Grenzwert x gilt:

$f(x) = \lim_{n \to \infty} f(x_n)$

f ist stetig, falls f stetig in jedem Punkt $x \in X$

↳ $f(\lim_{n \to \infty} x_n) = \lim_{n \to \infty} f(x_n)$

↳ jede konstante Funktion $x \mapsto c$ & jede Identitätsfunktion $x \mapsto x$ ist stetig

(X,d) metrischer Raum, $d: X \times X \to \mathbb{R}$ stetig

$C \subseteq X^{\mathbb{N}}$ Menge der konvergenten Folgen in X:

Grenzwertabbildung $\lim_{C \to X} (x_i)_i \mapsto \lim_{i \to \infty} x_i$ nicht stetig

ε-δ-Kriterium

(X, d_X), (Y, d_Y) metrische Räume, $f: X \to Y$, $x \in X$, f stetig in x, falls:

$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x' \in X : d_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon \Leftrightarrow d_X(x, x') < \delta$

Komposition & Einschränkung

X, Y, Z metrische Räume, $f: X \to Y$, $g: Y \to Z$,

f stetig in $a \in X$, g stetig in $f(a)$:

$g \circ f : X \to Z \;\hat{=}\; g(f(a))$ stetig in a

$a \in D \subseteq X$, ist f stetig in a, dann auch ihre Einschränkung:

$f_{|D} : D \to Y,\ x \mapsto f(x)$ stetig in a

Projektion

X, Y metrische Räume, Projektion pr_1, pr_2 stetig:

$pr_1 : X \times Y \to X,\ (x,y) \mapsto x$ $\quad pr_2 : X \times Y \to Y,\ (x,y) \mapsto y$ } Entsprechend für mehrstellige Projektionen

$f: X \to Y$, $g: Y \to Z$ stetig, gdw $(f,g): X \to Y \times Z$ stetig

$x \mapsto (f(x), g(x))$

Arithmetische Funktionen

Folgende Funktionen stetig:

(i) $a: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ (x,y) \mapsto x+y$

(ii) $m: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ (x,y) \mapsto x \cdot y$

(iii) $q: \mathbb{R} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \to \mathbb{R},\ (x,y) \mapsto \frac{x}{y}$

$f, g: X \to \mathbb{R}$ stetig; dann auch stetig:

(i) $f+g: X \to \mathbb{R},\ x \mapsto f(x) + g(x)$

(ii) $f \cdot g: X \to \mathbb{R},\ x \mapsto f(x) \cdot g(x)$

(iii) $f/g: X \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}$, $g^{-1}\{0\} = \emptyset$

Topologische Charakterisierung

X, Y metrische Räume, $f: X \to Y$, f stetig gdw:

$f^{-1}(U) \subseteq X$ offen $\forall U \subseteq Y$

Zusammenhängende Mengen

X, Y metrische Räume, $A \subseteq X \neq \emptyset$, A ist zusammenhängend, falls:

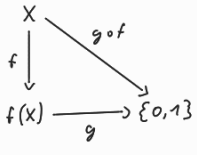
Einzige stetige Funktionen $g: A \to \{0,1\}$ sind konstante Funktionen

↳ $\emptyset$ ist zusammenhängend

↳ $A = \{x\}$ mit genau einem $x \in X$ zusammenhängend

$f: X \to Y$ stetig, falls X zusammenhängend,

so auch $f(X)$



$I \subseteq \mathbb{R}$, Äquivalent:

(i) I ist zusammenhängend

(ii) $\forall a, b \in I,\ a \leq b : [a,b] \subseteq I$

(iii) I ist ein Intervall

↳ Zusammenhängende Teilmengen von $\mathbb{R}$ sind Intervalle

⇒ stetige Funktionen bilden zusammenhängende Mengen auf zusammenhänge Mengen ab (↳ Verallgm. Zwischenwertsatz)

Kompakte Mengen

Kompakte Mengen

X metrischer Raum, $K \subseteq X$ ist kompakt, falls:

Jede Folge $(x_n)_n$ in K besitzt konvergente Teilfolge mit Grenzwert $k \in K$

$A \subseteq K \subseteq X$, Wenn K kompakt ist A abgeschlossen & kompakt

(X,d) metrischer Raum, $K \subseteq X$, Wenn K kompakt, dann:

K ist abgeschlossen und beschränkt

Eine Menge $K \subseteq \mathbb{R}^n$ ist genau dann kompakt, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist (Satz v. Heine-Borel)

Jede beschränkte Folge im Euklidischen Raum $\mathbb{R}^n$ besitzt eine konvergente Teilfolge (Bolzano-Weierstraß)

Stetigkeit - Bild

X, Y metrische Räume, $K \subseteq X$ kompakt, $f: X \to Y$ stetig:

⇒ Bild von $f(K)$ ist kompakt

Extremwertsatz

X metrischer Raum, $K \subseteq X \neq \emptyset$ & kompakt, $f: X \to \mathbb{R}$ stetig:

$\exists a, b \in K : f(a) = \min(f(K)) \wedge b = \max(f(K))$

Gleichmäßige Stetigkeit

(X, d_X), (Y, d_Y), $f: X \to Y$, f gleichmäßig stetig, gdw:

$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x, x' \in X : d_X(x,x') < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon$

Satz von Heine

⇒ f ist gleichmäßig stetig gdw. f stetig ist